ตาราง gateway

ใช้จัดเก็บข้อมูลและสถานะการทำงานของ LoRa Gateway ที่รับสัญญาณจากสถานีตรวจวัดแล้วส่งต่อเข้าสู่ระบบ รวมถึงรหัส Gateway จาก ChirpStack ที่ใช้จับคู่กับ Gateway ในระบบ

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
gateway_id	รหัส Gateway	VARCHAR(20)	-	PK, NOT NULL
gateway_name	ชื่อ Gateway	VARCHAR(100)	-	nullable
ip_address	IP หรือ network address ของ gateway	VARCHAR(50)	-	nullable
last_update	เวลา gateway ส่งข้อมูลล่าสุด	TIMESTAMPTZ	YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ	nullable
status	สถานะการทำงานของ gateway	ENUM	online, offline, maintenance	Default: 'offline'
chirpstack_id	รหัส Gateway (Hex) หลักจาก ChirpStack	VARCHAR(64)	Hex 16 ตัวอักษร	UNIQUE, nullable
chirpstack_ids	รายการรหัส Gateway จาก ChirpStack ทั้งหมดที่ผูกกับ gateway นี้	TEXT	Array ของรหัส Hex	Default: '{}'

ตาราง station

ใช้จัดเก็บข้อมูลสถานีตรวจวัดระดับน้ำ ตำแหน่งพิกัด ข้อมูลอุปกรณ์ (DevEUI, รุ่น, เฟิร์มแวร์) ค่าการสอบเทียบระยะเซนเซอร์กับจุดอ้างอิง และเกณฑ์ระดับน้ำสำหรับการแจ้งเตือน

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
station_id	รหัสสถานี	VARCHAR(20)	-	PK, NOT NULL
gateway_id	Gateway ที่สถานีเชื่อมต่อ	VARCHAR(20)	-	FK(gateway.gateway_id), NOT NULL
station_name	ชื่อสถานี	VARCHAR(100)	-	nullable
station_type	ประเภทแหล่งน้ำ/สถานี	ENUM	river, canal, reservoir, urban	Default: 'river'
location_name	ชื่อพื้นที่/สถานที่ติดตั้ง	VARCHAR(150)	-	nullable
latitude	ละติจูดของตำแหน่งติดตั้ง	NUMERIC(10,6)	-90 ถึง +90	nullable
longitude	ลองจิจูดของตำแหน่งติดตั้ง	NUMERIC(10,6)	-180 ถึง +180	nullable
install_date	วันที่ติดตั้งสถานี	DATE	YYYY-MM-DD	nullable
status	สถานะการทำงานของสถานี	ENUM	active, inactive, maintenance, offline	Default: 'active'
warning_level	ระดับน้ำเฝ้าระวัง เทียบจุดอ้างอิง (ม.)	FLOAT	-	nullable
critical_level	ระดับน้ำวิกฤต เทียบจุดอ้างอิง (ม.)	FLOAT	-	nullable
max_level	ระดับน้ำสูงสุดที่รองรับได้ (ม.)	FLOAT	-	nullable
normal_max	ระดับน้ำปกติสูงสุด (ม.)	FLOAT	-	nullable

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
sensor_to_ref_distance	ระยะจากเซนเซอร์ถึงจุดอ้างอิงระดับน้ำ (ม.)	FLOAT	>= 0	Default: 2.0
reference_point_name	ชื่อจุดอ้างอิงระดับน้ำ เช่น ขอบตลิ่ง	VARCHAR(100)	-	Default: 'จุดอ้างอิง'
blind_zone_offset	ระยะบอดของเซนเซอร์อัลตราโซนิก (ม.)	FLOAT	>= 0	Default: 0.28
tilt_compensation_enabled	เปิด/ปิดการชดเชยการเอียงของทุ่น	BOOLEAN	true, false	Default: true
tilt_offset_x	ค่าชดเชยการเอียงแกน X	NUMERIC(5,2)	-	Default: 0.0
tilt_offset_y	ค่าชดเชยการเอียงแกน Y	NUMERIC(5,2)	-	Default: 0.0
manual_offline_at	เวลาที่ผู้ดูแลตั้งสถานีเป็นออฟไลน์ด้วยตนเอง	TIMESTAMPTZ	YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ	nullable
status_updated_at	เวลาที่สถานะสถานีเปลี่ยนล่าสุด	TIMESTAMPTZ	YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ	Default: NOW()
dev_eui	DevEUI หลักของอุปกรณ์ประจำสถานี	VARCHAR(64)	Hex 16 ตัวอักษร	UNIQUE, nullable
dev_euis	รายการ DevEUI ทั้งหมดที่ผูกกับสถานีนี้	TEXT	Array ของ DevEUI	Default: '{}'
payload_id	หมายเลขสถานี (ตัวเลข) ที่ส่งมาใน payload ของอุปกรณ์	INTEGER	1, 2, 3, ...	UNIQUE, nullable
model	รุ่นของบอร์ด MCU ประจำสถานี	VARCHAR(100)	-	Default: 'Heltec-WiFi-LoRa-32(V3)'
firmware_version	เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์	VARCHAR(50)	-	Default: 'v1.2.0'

ตาราง readings

ใช้จัดเก็บประวัติค่าที่ตรวจวัดได้ตามช่วงเวลา ได้แก่ ระดับน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น แบตเตอรี่ สัญญาณ LoRa การเอียง และพิกัดของทุ่น

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
reading_id	รหัสการอ่านค่า	BIGINT	1, 2, 3, ...	PK, NOT NULL, Auto increment
station_id	สถานีต้นทางของข้อมูล	VARCHAR(20)	-	FK(station. station_id), NOT NULL
timestamp	เวลาที่อ่านค่า	TIMESTAMPTZ	YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ	NOT NULL, Default: NOW()
water_level	ระดับน้ำเทียบจุดอ้างอิง (ม.)	NUMERIC(6,3)	-	nullable
temperature	อุณหภูมิ (°C)	FLOAT	-	nullable
humidity	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	FLOAT	0–100	nullable
battery_voltage	แรงดันแบตเตอรี่ (V)	FLOAT	0–5	nullable
battery_percent	ระดับแบตเตอรี่ (%)	FLOAT	0–100	nullable
rssi	ค่า RSSI ที่ gateway ได้รับ (dBm)	FLOAT	-140 ถึง 0	nullable
snr	ค่า Signal-to-Noise Ratio (dB)	FLOAT	-20 ถึง +15	nullable
tilt_x	มุมเอียงแกน X ของทุ่น (องศา)	FLOAT	-180 ถึง +180	nullable
tilt_y	มุมเอียงแกน Y ของทุ่น (องศา)	FLOAT	-180 ถึง +180	nullable
latitude	ละติจูดขณะอ่านค่า (GPS)	NUMERIC(10,6)	-90 ถึง +90	nullable
longitude	ลองจิจูดขณะอ่านค่า (GPS)	NUMERIC(10,6)	-180 ถึง +180	nullable

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
raw_distance	ระยะดิบจากเซนเซอร์ถึงผิวน้ำ (ม.)	NUMERIC(6,3)	>= 0	nullable
is_blind_zone	ผิวน้ำอยู่ในระยะบอดของเซนเซอร์หรือไม่	BOOLEAN	true, false	Default: false

ตาราง alerts

ใช้จัดเก็บประวัติการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น ระดับน้ำเกินเกณฑ์ น้ำขึ้นเร็ว แบตเตอรี่ต่ำ สถานีขาดการติดต่อ และสถานะการจัดการ

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
alert_id	รหัสแจ้งเตือน (สร้างอัตโนมัติรูปแบบ AL-000001)	VARCHAR(20)	AL-XXXXXX	PK, NOT NULL
station_id	สถานีที่เกิดเหตุ	VARCHAR(20)	-	FK(station. station_id), NOT NULL
timestamp	เวลาเกิดเหตุ	TIMESTAMPTZ	YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ	NOT NULL, Default: NOW()
alert_type	ประเภทการแจ้งเตือน	ENUM	water_level, battery, battery_low, offline, online, tilt, rate_of_rise, geofence, sensor_drift	nullable
value	ค่าที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือน	FLOAT	-	nullable
threshold	เกณฑ์ที่ตั้งไว้	FLOAT	-	nullable
message	ข้อความแจ้งเตือน	VARCHAR(255)	-	nullable
status	สถานะการจัดการ	ENUM	active, acknowledged, resolved	Default: 'active'

ตาราง users

ใช้จัดเก็บบัญชีผู้ใช้งานระบบ รหัสผ่านที่เข้ารหัส สิทธิ์การเข้าถึง 3 ระดับ (ประชาชน, เจ้าหน้าที่, ผู้ดูแลระบบ) และข้อมูล LINE สำหรับรับการแจ้งเตือน

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
user_id	รหัสผู้ใช้งาน	INTEGER	1, 2, 3, ...	PK, NOT NULL, Auto increment
name	ชื่อ-นามสกุล	VARCHAR(100)	-	NOT NULL
email	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ	VARCHAR(150)	รูปแบบอีเมล	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	รหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย bcrypt	VARCHAR(255)	-	NOT NULL
phone	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR(20)	-	nullable
role	สิทธิ์การใช้งาน	ENUM	citizen, staff, admin	NOT NULL, Default: 'citizen'
district	อำเภอ/เขตที่สังกัด	VARCHAR(100)	-	nullable
line_user_id	LINE User ID สำหรับรับแจ้งเตือน	VARCHAR(100)	-	nullable
station_ids	รายการสถานีที่รับผิดชอบ/ติดตาม	TEXT	Array ของ station_id	NOT NULL, Default: '{}'
is_active	สถานะการใช้งานบัญชี	BOOLEAN	true, false	NOT NULL, Default: true
created_at	เวลาที่สร้างบัญชี	TIMESTAMPTZ	YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ	NOT NULL, Default: NOW()
updated_at	เวลาที่แก้ไขล่าสุด (อัปเดตอัตโนมัติด้วย trigger)	TIMESTAMPTZ	YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ	NOT NULL, Default: NOW()

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
is_credentials_set	ตั้งอีเมล/รหัสผ่านของตนเองแล้วหรือไม่	BOOLEAN	true, false	NOT NULL, Default: false
picture_url	URL รูปโปรไฟล์ (จาก LINE)	TEXT	URL	nullable

ตาราง notification_settings

ใช้จัดเก็บการตั้งค่าเงื่อนไขการแจ้งเตือน เกณฑ์ และระยะเวลาเว้นการแจ้งซ้ำ (cooldown) ทั้งค่ากลางของระบบ (station_id เป็น NULL) และค่าเฉพาะรายสถานี

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
setting_id	รหัสการตั้งค่า	INTEGER	1, 2, 3, ...	PK, NOT NULL, Auto increment
station_id	รหัสสถานี (NULL = ค่ากลางของระบบ)	VARCHAR(50)	-	FK(station. station_id), UNIQUE, nullable
water_level_enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนระดับน้ำ	BOOLEAN	true, false	Default: true
safety_offset	ระยะเผื่อความปลอดภัย ลบออกจากเกณฑ์เพื่อแจ้งเร็วขึ้น (ม.)	FLOAT	>= 0	Default: 0.0
rate_of_rise_enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนน้ำขึ้นเร็ว	BOOLEAN	true, false	Default: true
rate_of_rise_threshold	เกณฑ์อัตราน้ำขึ้น (ม./ชม.)	FLOAT	> 0	Default: 0. 30
offline_timeout_ enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนสถานีขาดการติดต่อ	BOOLEAN	true, false	Default: true
offline_timeout_ minutes	เวลาที่ไม่ได้รับข้อมูลจึงถือว่าออฟไลน์ (นาที)	INTEGER	>= 1	Default: 30
battery_low_enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ	BOOLEAN	true, false	Default: true
battery_low_threshold	เกณฑ์แบตเตอรี่ต่ำ (%)	FLOAT	0–100	Default: 20. 0
geofence_enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนทุ่นออกนอกรัศมี	BOOLEAN	true, false	Default: true
geofence_radius_ meters	รัศมีที่อนุญาตให้ทุ่นอยู่ (ม.)	FLOAT	> 0	Default: 100.0

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
created_at	เวลาที่สร้างการตั้งค่า	TIMESTAMPTZ	YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ	Default: NOW()
updated_at	เวลาที่แก้ไขล่าสุด	TIMESTAMPTZ	YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ	Default: NOW()
water_level_cooldown_minutes	เวลาเว้นการแจ้งระดับน้ำซ้ำ (นาที)	INTEGER	>= 1	Default: 30
rate_of_rise_cooldown_minutes	เวลาเว้นการแจ้งน้ำขึ้นเร็วซ้ำ (นาที)	INTEGER	>= 1	Default: 30
offline_cooldown_minutes	เวลาเว้นการแจ้งออฟไลน์ซ้ำ (นาที)	INTEGER	>= 1	Default: 60
battery_low_cooldown_minutes	เวลาเว้นการแจ้งแบตเตอรี่ต่ำซ้ำ (นาที)	INTEGER	>= 1	Default: 120
geofence_cooldown_minutes	เวลาเว้นการแจ้งทุ่นออกนอกรัศมีซ้ำ (นาที)	INTEGER	>= 1	Default: 60